

Diszkrét matematika I. példatár

Mérai László, Takáts Marcella, Fancsali Szabolcs

5. Komplex számok I.

1. Fejezze ki algebrai alakban a következő számokat

a) $\frac{3+i}{2+3i}$ **Megoldás:** $\frac{3+i}{2+3i} = \frac{3+i}{2+3i} \cdot \frac{2-3i}{2-3i} = \frac{6+3+2i-9i}{2^2+3^2} = \frac{9-7i}{13} = \frac{9}{13} - \frac{7}{13}i;$

b) $\frac{1-2i}{5+i}$ **Megoldás:** $\frac{1-2i}{5+i} = \frac{1-2i}{5+i} \cdot \frac{5-i}{5-i} = \frac{5-2-i-10i}{5^2+1^2} = \frac{3-11i}{25+1} = \frac{3}{26} - \frac{11}{26}i;$

c) $\frac{1}{(2-5i)^2}$ **Megoldás:** $(2-5i)^2 = 2^2 + (-5i)^2 - 2 \cdot 2 \cdot 5i = 4 - 25 - 20i = -21 - 20i$
 $\frac{1}{(2-5i)^2} = \frac{1}{-21-20i} \cdot \frac{-21+20i}{-21+20i} = \frac{-21+20i}{(-21)^2+20^2} = \frac{-21+20i}{441+400} = \left(-\frac{21}{841}\right) + \left(\frac{20}{841}\right)i.$

2. Oldja meg a következő egyenleteket a komplex számok halmazán:

a) $\frac{z+i-3i\bar{z}}{z-4} = i-1;$ **Megoldás:** Először kössük ki, hogy $z \neq 4$, ezután be lehet szorozni:
 $z+i-3i\bar{z} = (i-1)(z-4)$, most legyen $z = a+bi$, azaz $a+bi+i-3i(a-bi) = (i-1)(a+bi-4)$,
vagyis $a-3b+i(b+1-3a) = (4-a-b)+i(a-4-b)$, azaz $a-3b = 4-a-b$ és $b+1-3a = a-4-b$.
Tehát $2a-2b = 4$ és $4a-2b = 5$. A két egyenletet kivonva: $2a = 1$, és így $1-2b = 4$, azaz
 $2b = -3$. Tehát $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{2}$, azaz $z = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ ($\neq 4$, tehát jó megoldás).

b) $(z+3-i)(\bar{z}-4+3i) = 1;$ **Megoldás:** $z = a+bi$, így: $(a+bi+3-i)(a-bi-4+3i) = 1$
 $((a+3)+(b-1)i)((a-4)+i(3-b)) = (a+3)(a-4)-(b-1)(3-b)+i((b-1)(a-4)+(a+3)(3-b)) =$
 $(a^2-a-12+b^2-4b+3)+i(2a-7b+13) = 1$. Ez két egyenlet két valós ismeretlenre:
 $2a-7b+13 = 0$ és $a^2-a+b^2-4b = 10$, az első egyenletből kifejezzük b -t: $b = (13+2a)/7$, ezt
beírva a második egyenletbe: $a^2-a+(13+2a)^2/49-4(13+2a)/7 = 10$, szorozzunk be 49-cel:
 $49a^2-49a+(169+20a+4a^2)-(364+56a) = 490$, $53a^2-85a = 685$, $53a^2-85a-685 = 0$, erre
megoldóképlet: $a = (85 \pm \sqrt{7225+145220})/106$. (a -ra csak valós megoldások jöhetnek szóba,
és itt két valós megoldás van.)

Másik megoldás: $0 = (z+3-i)(\bar{z}-4+3i)-1 = z\bar{z}-4z+(3i)z+3\bar{z}-12+9i-i\bar{z}+4i+3-1 =$
 $|z|^2 + (3\bar{z}-4z) + i(3z-\bar{z}) - 10 + 13i = |z|^2 - 3(z-\bar{z}) - z + i(2z+(z-\bar{z})) - 10 + 13i =$
 $|z|^2 - 3(2\operatorname{Im}(z)i) - z + i(2z+(2\operatorname{Im}(z)i)) - 10 + 13i = |z|^2 - 6\operatorname{Im}(z)i - z + (2i)z - 2\operatorname{Im}(z) -$
 $10 + 13i = |z|^2 - (2+6i)\operatorname{Im}(z) + (-1+2i)z - 10 + 13i$. Eddig úsztuk meg azt, hogy $z = a+bi$.
Tehát $(a^2+b^2) - (2+6i)b + (-1+2i)(a+bi) - 10 + 13i = 0$. Az egyenlet valós része:
 $(a^2+b^2) - 2b - a - 2b - 10 = 0$, a képzetes része: $-6b + 2a - b + 13 = 0$, vagyis $7b = 2a + 13$,
végül pontosan ugyanaz a két egyenlet jött ki.

(Ez egy nem túl szép, technikás feladat.)

c) $\frac{z+i-\bar{z}}{\bar{z}-3+z} = i$ **Megoldás:** Először kössük ki, hogy $\bar{z}-3+z = 2\operatorname{Re}(z)-3 \neq 0$. Ha
 $z = a+bi$, akkor $\bar{z} = a-bi$, így $\frac{a+bi+i-a+bi}{a-bi-3+a+bi} = \frac{(2b+1)i}{2a-3} = i$, vagyis $\frac{2b+1}{2a-3} = 1$,
azaz $2b+1 = 2a-3$, vagyis $2b = 2a-4$, tehát $b = a-2$, ez egy egyenes egyenlete a
komplex számsíkon: $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z) - 2$, vagy ha jobban tetszik, az $y = x - 2$ egyenes az
 x - y -koordinátasíkon. Viszont volt egy feltételünk, hogy $2\operatorname{Re}(z) \neq 3$, azaz a fenti egyenesnek a
 $(3/2, -1/2)$ koordinátájú pontja (a $z = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$ komplex szám) mégsem megoldás.

Tehát a megoldások halmaza $\{z = a+bi \in \mathbb{C} : b = a-2 \wedge a \neq \frac{3}{2}\}$, vagy másképpen:
 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z) - 2 \wedge \operatorname{Re}(z) \neq 3/2\}$.

Ugyanaz a megoldás más szavakkal: Mivel $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, és $z - \bar{z} = 2\operatorname{Im}(z)i$, így $\frac{z+i-\bar{z}}{\bar{z}-3+z} = \frac{(2\operatorname{Im}(z)+1)i}{2\operatorname{Re}(z)-3} = i$, i -vel egyszerűsítve $\frac{2\operatorname{Im}(z)+1}{2\operatorname{Re}(z)-3} = 1$. Most is kikötjük, hogy $\operatorname{Re}(z) \neq 3/2$, ezután beszorozhatunk a nevezővel: $2\operatorname{Im}(z)+1 = 2\operatorname{Re}(z)-3$, azaz $2\operatorname{Im}(z) = 2\operatorname{Re}(z)-4$, azaz $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)-2$. Az ezt teljesítő z -k közül ki kell hagyni a $\operatorname{Re}(z) = 3/2$ ($\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)-2 = -1/2$) elemet: $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)-2\} \setminus \{\frac{3-i}{2}\}$

3. Adja meg az a és b valós számok értékét, ha

a) $(a+bi)(2-i) = a+(3+b)i$; **Megoldás:** $(2a+b)+i \cdot (2b-a) = a+(3+b)i$, vagyis $(a+b)+i \cdot (b-a-3) = 0$, azaz $a+b=0$ és $b-a-3=0$, tehát $b=-a$, és így $-2a-3=0$, ezért $a=-\frac{3}{2}$, és $b=\frac{3}{2}$.

Frappánsabb megoldás: Legyen $z = a+bi$, ekkor $(a+bi)(2-i) = a+(3+b)i$ úgy írható, hogy $z(2-i) = z+3i$, mindkét oldalból kivonva z -t: $z(1-i) = 3i$, azaz $z = \frac{3i}{1-i} = \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-3+3i}{2} = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$, ezért $a = -\frac{3}{2}$, és $b = \frac{3}{2}$.

b) $(a+bi)(-1-2i) = \frac{2+i}{a-bi}$; **Megoldás:** Először kikötjük, hogy $a-bi \neq 0$, vagyis a és b egyszerre nem lehet nulla. Ezután már beszorozhatunk $a-bi$ -vel: $(a-bi)(a+bi)(-1-2i) = 2+i$, azaz $(a^2+b^2)(-1-2i) = (-a^2-b^2)-2(a^2+b^2)i = 2+i$, vagyis $-a^2-b^2 = 2$, és $-2(a^2+b^2) = 1$, azaz $-2(-2) = 1$, $4 = 1$, ami ellentmondás, azaz nincs megoldás: semmilyen a és b valós számokat megadva sem teljesíthető az egyenlet. (Valójában már a $-a^2-b^2 = 2 \Leftrightarrow a^2+b^2 = -2$ egyenlet önmagában is ellentmondásra vezet, hiszen két nemnegatív valós szám összege nem lehet negatív.)

Frappánsabb megoldás: Legyen $z = a+bi$, ekkor $(a+bi)(-1-2i) = -z(1+2i)$ és $\frac{2+i}{a-bi} = \frac{2+i}{\bar{z}}$, és az egyenlet: $-z(1+2i) = \frac{2+i}{\bar{z}}$. Feltéve, hogy $\bar{z} \neq 0$ (és így $z \neq 0$), beszorozva: $-z\bar{z}(1+2i) = 2+i$, azaz $-|z|^2(1+2i) = 2+i$. Mivel $|z|^2 \in \mathbb{R}$ valós szám, viszont az $1+2i$ és a $2+i$ komplex számok irányszöge nem egyezik (és nem is kiegészítő szögei egymásnak, vagyis $(1,2)$ és $(2,1)$ síkvektorok lineárisan függetlenek), így nem lehetséges, hogy $1+2i$ valós számszorosa $2+i$ legyen.

Máshogy befejezve a frappánsabb megoldást: $-|z|^2(1+2i) = 2+i$, átosztva: $-|z|^2 = \frac{2+i}{1+2i} = \frac{2+i}{1+2i} \cdot \frac{1-2i}{1-2i} = \frac{4-3i}{1^2+2^2} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$, de $-|z|^2 \in \mathbb{R}$ tisztán valós szám, míg $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ nemvalós komplex szám. Ellentmondásra jutottunk, nincs ilyen z .

c) $\overline{(a+bi)(3-4i)} = 2i$. **Megoldás:** $\overline{(a+bi)(3-4i)} = \overline{(3a+4b) + (3b-4a)i} = (3a+4b) - (3b-4a)i = 2i$, azaz $3a+4b=0$, és $4a-3b=2$. Ez egy lineáris egyenletrendszer, amit vagy mátrixosan oldunk meg, vagy ad hoc módon.

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-9-16} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{-1}{25} \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

az ad hoc megoldással: $3a+4b=0$ egyenlet négyszeresét kivonjuk $4a-3b=2$ egyenlet háromszorosából: $-9b-16b=6$, azaz $-25b=6$, vagyis $b=-\frac{6}{25}$. Illetve $3a+4b=0$ egyenlet háromszorosát hozzáadjuk $4a-3b=2$ egyenlet négyszereséhez: $9a+16a=8$, és így $a=\frac{8}{25}$. (Természetesen ugyanaz jön ki, mint mátrixosan.)

Frappánsabb megoldás: Legyen $z = a+bi$, ekkor $\overline{(a+bi)(3-4i)} = 2i$ úgy írható, hogy $\overline{z(3-4i)} = 2i$, mindkét oldal konjugáltját véve $z(3-4i) = -2i$, átosztva $z = \frac{-2i}{3-4i}$, és a bemelegítő módszerével $z = \frac{-2i}{3-4i} \cdot \frac{3+4i}{3+4i} = \frac{-6i+8}{3^2+4^2} = \frac{8}{25} - \frac{6}{25}i$, vagyis $a = \frac{8}{25}$ és $b = -\frac{6}{25}$.

4. Rajzolja le a komplex számsíkon a következő halmazokat:

- a) $\{z : \operatorname{Re}(z + 2i) \leq 0\}$; **Megoldás:** Mivel $2i$ hozzáadása nem változtat a valós részen: $\operatorname{Re}(z + 2i) = \operatorname{Re} z \leq 0$, ezek azok a z komplex számok, amiknek a valós része (az " z -koordinátája") nempozitív. Azaz ez a képzetes tengelytől balra eső zárt félsík (maga a félsíkot határoló képzetes tengely is benne van).
- b) $\{z : \operatorname{Re}(z + 1) \geq \operatorname{Im}(z - 3i)\}$; **Megoldás:** $\operatorname{Re}(z + 1) = \operatorname{Re} z + 1$, és $\operatorname{Im}(z - 3i) = \operatorname{Im} z - 3$, így a feltétel $1 + \operatorname{Re} z \geq -3 + \operatorname{Im} z$, vagyis $z = x + yi$ esetén $1 + x \geq y - 3$, vagyis $y \leq 4 + x$. Ez tehát az $y = x + 4$ egyenletű egyenes által határolt két félsík egyike, méghozzá az, ami $(x, y) = (0, 0)$ pontot tartalmazza (hiszen $0 \leq 4 + 0$), azaz az egyenes *alatti* félsík (a határoló egyenest is beleértve).
- c) $\{z : |z - i - 1| \leq 3\}$; **Megoldás:** A $|z| \leq 3$ egyenlőtlenséget kielégítő $z = a + bi$ komplex számokra $\sqrt{a^2 + b^2} \leq 3$ teljesül, azaz ez az origó körüli 3 sugarú körlap (a $a^2 + b^2 = 3^2$ egyenletű körvonal és annak belseje is). De a feladat nem ezt kérdezi, hanem $|z - i - 1| \leq 3$ egyenlőtlenséget. Ebben a $z = 0$ helyett a $z = i + 1$ esetén lenne a baloldal 0, azaz sejthető, hogy ez az $1 + i$ körüli 3 sugarú körlap lesz.
 És valóban: mivel $|z - i - 1|$ a z szám "távolsága" $1 + i$ -től (abban az értelemben, hogy $|z - w|$ a z és w számok távolsága, mivel a különbségvektor hossza), így $|z - i - 1| \leq 3$ feltételt kielégítő z számok valóban az $1 + i$ -től legfeljebb 3 távolságra lévő számok a komplex számsíkon, azaz egy 3 sugarú, $1 + i$ középpontú zárt körlap pontjai.
Másik megoldás: $|z - i - 1| \leq 3 \Leftrightarrow |z - i - 1|^2 \leq 9$ (mivel az egyenlőtlenség mindkét oldalán nemnegatív valós szám áll). $|z - i - 1|^2 = |(a - 1) + (b - 1)i|^2 = (a - 1)^2 + (b - 1)^2 \leq 3^2$. Ez valóban az $(1, 1)$ koordinátájú pont körüli 3 sugarú körlap "egyenlete".
- d) $\{z : |z - 3 + 2i| = |z + 4 - i|\}$; **Megoldás:** $|(a - 3) + (b + 2)i| = |(a + 4) + (b - 1)i|$, vagyis $|(a - 3) + (b + 2)i|^2 = |(a + 4) + (b - 1)i|^2$ (az egyenlet mindkét oldalán nemnegatív valós szám áll), vagyis $(a - 3)^2 + (b + 2)^2 = (a + 4)^2 + (b - 1)^2$, azaz $a^2 - 6a + 9 + b^2 + 4b + 4 = a^2 + 8a + 16 + b^2 - 2b + 1$, azaz $13 - 6a + 4b = 17 + 8a - 2b$, azaz $6b = 14a + 4$, azaz $3b = 7a + 2$. Ez egy egyenes.
Másik megoldás: $|z - 3 + 2i| = |z - (3 - 2i)|$ a z távolsága $3 - 2i$ számtól. $|z + 4 - i| = |z - (-4 + i)|$ a z távolsága $-4 + i$ számtól. Azaz $|z - 3 + 2i| = |z + 4 - i|$ feltételt azok a z pontok teljesítik, amik *ugyanakkora távolságra* vannak $3 - 2i$ és $-4 + i$ pontoktól, azaz a $3 - 2i$ és $-4 + i$ pontok közötti szakasznak a szakaszfelező merőlegese (ezen egyenes pontjai) a megoldások halmaza.
- e) $\{z : z = 1/\bar{z}\}$; **Megoldás:** $z = 1/\bar{z} \Leftrightarrow 1 = z\bar{z} = |z|^2 \Leftrightarrow |z| = 1$. Ez a komplex egységkör.
- f) $\{z : z + \bar{z} = 0\}$. **Megoldás:** $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z = 0$, ez a képzetes tengely.

5. Adja meg a következő számokat trigonometrikus alakban:

- a) $\sqrt{3} + i$; **Megoldás:** $\sqrt{3} + i = 2 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}) = 2 \cdot (\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$
- b) $1 - i$; **Megoldás:**
 $1 - i = \sqrt{2} \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot i) = \sqrt{2} \cdot (\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})) = \sqrt{2} \cdot (\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$
- c) $4i$; **Megoldás:** $4i = 4 \cdot (0 + 1 \cdot i) = 4 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$
- d) -3 ; **Megoldás:** $-3 = 3 \cdot (-1 + 0 \cdot i) = 3 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi)$
- e) $\frac{10}{\sqrt{3} - i}$; **Megoldás:** Előbb külön a számláló és külön a nevező trigonometrikus alakja:
 $10 = 10 \cdot (1 + 0 \cdot i) = 10 \cdot (\cos 0 + i \sin 0)$ $\sqrt{3} - i = 2 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot i) = 2 \cdot (\cos \frac{-\pi}{6} + i \sin \frac{-\pi}{6})$

$$\frac{10}{\sqrt{3}-i} = \frac{10}{2} \cdot (\cos(0 - \frac{-\pi}{6}) + i \cdot \sin(0 - \frac{-\pi}{6})) = 5 \cdot (\cos \frac{\pi}{6} + i \cdot \sin \frac{\pi}{6})$$

6. Adja meg a következő számokat trigonometrikus alakban (5. feladat folytatása):

f) $\frac{2+3i}{5+i}$; **Megoldás:** Vagy 5/e)-hez hasonlóan, csak itt nem nevezetes szög sem a számláló, sem a nevező argumentuma, így precíz formában benne maradnak az arkusztangensek. Vagy:

Másik megoldás: Előbb algebrai alakkal kiszámoljuk tört algebrai alakját:

$$\frac{2+3i}{5+i} = \frac{2+3i}{5+i} \cdot \frac{5-i}{5-i} = \frac{10+3+i \cdot (15-2)}{5^2 - (-1)} = \frac{13+13i}{26} = \frac{1}{2} \cdot (1+i) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2})$$

Tehát $\frac{2+3i}{5+i} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{\pi}{4})$, így sikerült precíz alakot adni.

g) $3-4i$; **Megoldás:** $3-4i = \sqrt{3^2+4^2} \cdot (\frac{3}{5} + i \cdot \frac{-4}{5}) = 5 \cdot (\frac{3}{5} + i \cdot \frac{-4}{5}) = 5 \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)$, ahol α egy olyan szög, aminek a tangense $\frac{-4}{3}$, és a negyedik síknegyedbe esik, tehát $\alpha = \arctan \frac{-4}{3}$.

h) $-2+i$. **Megoldás:** $-2+i = \sqrt{2^2+1^2} \cdot (\frac{-2}{\sqrt{5}} + i \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}) = \sqrt{5} \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)$, ahol α egy olyan szög, aminek a tangense $\frac{-1}{2}$, és a második síknegyedbe esik, tehát $\alpha = \arctan \frac{-1}{2} + \pi$.

7. Legyenek $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, $B \in \mathbb{C}^{3 \times 2}$, $C \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ a következő mátrixok

$$A = \begin{pmatrix} 2-i & 2+i \\ 2+i & 2-i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -i & 3-i \\ 3-i & 2-i \\ -1+2i & -i \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -3+i & i \\ 3i & 2i & 3-4i \\ 2i & 2 & -i \end{pmatrix}$$

Számítsa ki a következő szorzatok közül amelyiket lehet: $A^2, B^2, AB, BA, AC, CA, BC, CB$.

Megoldás: A^2 létezik, B^2 nem létezik, AB nem létezik, BA létezik, AC nem létezik, CA nem létezik, BC nem létezik, CB létezik.

$$A^2 = \begin{pmatrix} \bar{z} & z \\ z & \bar{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{z} & z \\ z & \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{z}^2 + z^2 & 2z\bar{z} \\ 2z\bar{z} & \bar{z}^2 + z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \cdot 5 \\ 2 \cdot 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$$

BA és CB is kiszámolható...

8. Legyen

$$A = \begin{pmatrix} -i & i \\ i & i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2-i & 2+i \\ 2+i & 2-i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}.$$

Számolja ki a $\det A, \det B, \det A^2, \det AB, \det BA, \det B^2$ determinánsokat.

Megoldás: $\det A = \det(i \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}) = i^2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 2$, hiszen $d \times d$ -es mátrix λ skalárszorosának determinánsa a determináns λ^d -szerese. De kijönne úgy is, hogy $\det A = (-i) \cdot (i) - (i) \cdot (i) = -(-1) - (-1) = 2$
 $\det B = \bar{z} \cdot \bar{z} - z \cdot z = \bar{z}^2 - z^2 = \overline{(2+i)^2} - (2+i)^2 = \overline{(5+4i)} - (5+4i) = (5-4i) - (5+4i) = -8i$
 $\det A^2 = (\det A)^2 = 2^2 = 4$, $\det AB = \det A \det B = 2 \cdot (-8i) = -16i$, $\det BA = \det B \det A = -16i$, $\det B^2 = (\det B)^2 = (-8i)^2 = -64$.

9.

6. Komplex számok II.

1. Számítsa ki a következő kifejezéseket a trigonometrikus alak felhasználásával:

a) $(1+i)(1+\sqrt{3}i) = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) \cdot 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 2\sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12});$

b) $i(\sqrt{3}+i) = 1(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) \cdot 2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}) = 2(\cos \frac{4\pi}{6} + i \sin \frac{4\pi}{6});$

c) $(1-i)^3 = \left(\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))\right)^3 = \sqrt{2}^3(\cos(-3\frac{\pi}{4}) + i \sin(-3\frac{\pi}{4})) = 2\sqrt{2}(\cos(\frac{5\pi}{4}) + i \sin(\frac{5\pi}{4})),$ mivel végül $[0, 2\pi)$ intervallumba kell esnie az argumentumnak.

2. Az alábbi geometriai transzformációk a komplex számsík mely műveleteivel írhatóak le:

a) origó körüli forgatás $\pi/4$ -gyel;

Megoldás: $(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ -vel való szorzás.

b) origó körüli forgatás $5\pi/6$ -tal és 3-szoros nyújtás.

Megoldás: $3(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}) = (-\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i)$ -vel szorzás.

3. Számítsa ki a következő kifejezéseket a trigonometrikus alak felhasználásával:

a)
$$\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7} = \frac{\left(\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right)^9}{\left(\sqrt{2}\left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})\right)\right)^7} = \frac{2^{9/2}\left(\cos \frac{9\pi}{4} + i \sin \frac{9\pi}{4}\right)}{2^{7/2}\left(\cos \frac{-7\pi}{4} + i \sin \frac{-7\pi}{4}\right)} =$$

$$= 2^{(9-7)/2}\left(\cos \frac{(9-(-7))\pi}{4} + i \sin \frac{(9-(-7))\pi}{4}\right) = 2(\cos 4\pi + i \sin 4\pi) = 2 = 2 + 0i$$

b)
$$\frac{(\sqrt{3}+i)^{11}}{(1+i\sqrt{3})^{13}} = \frac{(2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}))^{11}}{(2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}))^{13}} = \frac{2^{11}(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6})}{2^{13}(\cos \frac{13\pi}{3} + i \sin \frac{13\pi}{3})} =$$

$$= 2^{(11-13)}(\cos(\frac{11}{6} - \frac{13}{3})\pi + i \sin(\frac{11}{6} - \frac{13}{3})\pi) = 2^{-2}(\cos(-\frac{15}{6}\pi) + i \sin(-\frac{15}{6}\pi)) =$$

$$= \frac{1}{4}(\cos(-\frac{5\pi}{2}) + i \sin(-\frac{5\pi}{2})) = \frac{1}{4}(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}) = \frac{1}{4}(0 + i \cdot (-1)) = -\frac{1}{4}i$$

c)
$$\frac{(1-i)^{13}}{(\sqrt{3}+i)^5} = \frac{\sqrt{2}^{13}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))^{13}}{2^5(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})^5} = 2^{\frac{13}{2}-5}(\cos(-\frac{13\pi}{4} - \frac{5\pi}{6}) + i \sin(-\frac{13\pi}{4} - \frac{5\pi}{6})) =$$

$$= 2^{\frac{3}{2}}(\cos(-\frac{39\pi}{12} - \frac{10\pi}{12}) + i \sin(-\frac{39\pi}{12} - \frac{10\pi}{12})) = 2^{3/2}(\cos(\frac{49\pi}{12}) + i \sin(\frac{49\pi}{12})) = 2^{3/2}(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12})$$

4. Vonjon harmadik gyököt a következő számokból:

a) $1 = (\cos 0 + i \sin 0)$ **Megoldás:** $\left(\cos(k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2;$

b) $-1 = (\cos \pi + i \sin \pi)$ **Megoldás:** $\left(\cos(\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2;$

c) $\frac{-4}{(1+i)^2} = \frac{4(\cos \pi + i \sin \pi)}{(\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}))^2} = \frac{4(\cos \pi + i \sin \pi)}{2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})} = 2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$

Megoldás: $\sqrt[3]{2}\left(\cos(\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3})\right), k = 0, 1, 2.$

5. A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései: $z \mapsto 3z, z \mapsto (1+i)z, z \mapsto (1/2 + i\sqrt{3}/2)z.$

Megoldás: $z \mapsto 3z$, az origó középpontú 3-szorosra nyújtás: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}.$

$z \mapsto (1+i)z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) z$, ez az origó középpontú nyújtva forgatás: $\sqrt{2}$ -szeresre nyújtás és $\frac{\pi}{4}$ szögű forgatás (pozitív, azaz az óramutató járásával ellentétes irányban).

$x+iy \mapsto (1+i)(x+iy) = (x-y) + (x+y)i$, mátrixosan: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix}$

$z \mapsto \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z = \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) z$, ez az origó középpontú $\frac{\pi}{3}$ szögű forgatás (az óramutató járásával ellentétes irányban). $x+iy \mapsto \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (x+iy) = \left(\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \right) + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right)$,

mátrixosan: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$

6. Tekintsük az $R = \{(z^4, z) : z \in \mathbb{C}\}$ relációt a komplex számok halmazán.

a) Mi lesz $R^{-1}(\{2\})$, $R(\{16\})$, $\text{rng}(R)$, $\text{dmn}(R)$?

b) Határozza meg az $R^{-1} \circ R$ és $R \circ R^{-1}$ kompozíciókat!

c) Tekintsük az $R(\{0, 1, 16\})$ halmazt! Véges lesz-e? Ha igen, mennyi lesz $|R(\{0, 1, 16\})|$?

Megoldás: $wRz \Leftrightarrow w = z^4$ (azaz z a w -nek negyedik gyöke), vagyis ha többértékű hozzárendelésként gondolunk az R relációra, akkor R minden $w \in \mathbb{C}$ komplex számhoz annak mind a négy komplex negyedik gyökét hozzárendeli.

$zR^{-1}w \Leftrightarrow wRz \Leftrightarrow w = z^4$ (azaz w a z -nek negyedik hatványa), vagyis ha többértékű hozzárendelésként gondolunk az R^{-1} relációra, akkor R^{-1} minden $z \in \mathbb{C}$ komplex számhoz annak negyedik hatványát (ami egyértelmű) rendeli hozzá, azaz ez egy egyértelmű hozzárendelés, vagyis függvény.

a) Ennek megfelelően: $R^{-1}(\{2\}) = \{2^4\} = \{16\}$, $R(\{16\}) = \{16 \text{ komplex negyedik gyökei}\} = \{2(\cos(k\frac{\pi}{2}) + i \sin(k\frac{\pi}{2})), k = 0, 1, 2, 3\}$, és mivel minden komplex számból vonható negyedik gyök, ezért $\text{dmn}(R) = \mathbb{C}$, és minden komplex számnak létezik negyedik hatványa is, ezért $\text{rng}(R) = \text{dmn}(R^{-1}) = \mathbb{C}$

b) $R^{-1} \circ R = \{(u, w) \mid \exists z \in \mathbb{C} : uRz \wedge zR^{-1}w\} = \{(u, w) \mid \exists z \in \mathbb{C} : u = z^4 \wedge z^4 = w\} = \{(u, w) : u = w\}$, ez az egyenlőség reláció, másképpen fogalmazva az identitásfüggvény, a komplex számok halmazán.

A másik kompozíció nem lesz függvény: $R \circ R^{-1} = \{(u, w) \mid \exists z \in \mathbb{C} : uR^{-1}z \wedge zRw\} = \{(u, w) \mid \exists z \in \mathbb{C} : u^4 = z \wedge z = w^4\} = \{(u, w) : u^4 = w^4\}$, mivel két komplex szám akkor áll relációban $R \circ R^{-1}$ szerint, ha van olyan komplex szám, aminek mindketten negyedik gyökei, de minden nemnulla komplex számnak négy különböző negyedik gyöke van, amik egy origó körüli körbe írt négyzet négy csúcsát alkotják (más szavakkal egymásnak egyedik egységgyökszöröse). $w(R \circ R^{-1})z \Leftrightarrow (w = z) \vee (w = -z) \vee (w = iz) \vee (w = -iz)$

c) A $0 \in \mathbb{C}$ számnak csak saját maga a negyedik gyöke, $1 \in \mathbb{C}$ negyedik gyökei a komplex negyedik egységgyökök (azaz $1, -1, i, -i$), $16 \in \mathbb{C}$ negyedik gyökei $2, -2, 2i, -2i$. Ennek megfelelően $R(\{0, 1, 16\}) = \{0, 1, -1, i, -i, 2, -2, 2i, -2i\}$ véges halmaz, $|R(\{0, 1, 16\})| = 9$.

7. Legyenek z és w különböző komplex számok. Írjuk fel az őket összekötő szakasz felezőpontját, valamint annak a két szabályos háromszögnek a harmadik csúcsát.

Megoldás: Két, helyvektorral megadott pont szakaszának felezőpontja a két helyvektor összegének a fele (ez a vektorösszeadás "paralelogramma-szabályának" lerajzolásából látható). A komplex számsík $x+iy$ pontja azonosítható az origóból az (x, y) koordinátájú pontba mutató helyvektorral, és a komplex számok összeadása pont a vektorösszeadás. Ezért a z és w számokat összekötő szakasz felezőpontja a $\frac{z+w}{2}$ szám.

A két szabályos háromszög legyen az $A = z$, $B = w$, és C , illetve az $A = z$, $B = w$, és D

pontokkal megadott háromszög. Két pont "összekötő vektora" a két helyvektor (illetve itt két komplex szám) különbsége: $\overrightarrow{AB} = B - A = w - z$, $\overrightarrow{AC} = C - A$, $\overrightarrow{AD} = D - A$. Mivel szabályos háromszögekről van szó, ezért $\overrightarrow{AC}$ vektor az $\overrightarrow{AB}$ vektornak $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ szögű elforgatottja. Ezt a forgatást a komplex számsíkon a $(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ egységnyi abszolútértékű számmal való szorzás valósítja meg: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = (w - z)(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$.

Tehát $C = A + \overrightarrow{AC} = z + (w - z)(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$.

Hasonlóan $\overrightarrow{AD}$ vektor az $\overrightarrow{AB}$ vektornak $-60^\circ = -\frac{\pi}{3}$ szögű elforgatottja. Ezt a forgatást a komplex számsíkon a $(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$ egységnyi abszolútértékű számmal való szorzás valósítja meg: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) = (w - z)(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$.

Tehát $D = A + \overrightarrow{AD} = z + (w - z)(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$.

Tetszőleges háromszög súlypontjának helyvektora az origóból a három csúcsba mutató vektorok összegének harmada. Most már ezt is ki tudjuk számolni erre a két háromszögre...

8. A komplex számsíkon egy négyzet középpontja a $K = 1 + 2i$ illetve egyik csúcsa az $A = 5 + 4i$ komplex számnak megfelelő pontban van. Határozza meg a négyzet többi csúcsának megfelelő komplex számokat.

Megoldás: A többi csúcs B , C és D . Tudjuk, hogy a középpontból a csúcsokba mutató vektorok egymás derékszöggel való elforgatottjai, a derékszögű forgatást az i -vel való szorzás valósítja meg: $\overrightarrow{KB} = i \cdot \overrightarrow{KA}$, $\overrightarrow{KC} = i \cdot \overrightarrow{KB} = i^2 \cdot \overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{KA}$, $\overrightarrow{KD} = i \cdot \overrightarrow{KC} = -i \cdot \overrightarrow{KA}$.

$$\overrightarrow{KA} = A - K = 4 + 2i$$

így $\overrightarrow{KB} = i \cdot (4 + 2i) = -2 + 4i$, $\overrightarrow{KC} = -(4 + 2i) = -4 - 2i$, $\overrightarrow{KD} = -i \cdot (4 + 2i) = 2 - 4i$.

Tehát:

$$B = K + \overrightarrow{KB} = (1 + 2i) + (-2 + 4i) = -1 + 6i$$

$$C = K + \overrightarrow{KC} = (1 + 2i) + (-4 - 2i) = -3$$

$$D = K + \overrightarrow{KD} = (1 + 2i) + (2 - 4i) = 3 - 2i$$

9. Vonjon négyzetgyököt a következő számokból:

a) $3 - 4i$; **Megoldás:** $3 - 4i = 5(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, ahol $\tan \alpha = -4/3$ és α a negyedik síknegyedben van, azaz $\alpha = \arctan(-4/3) \approx -17,7^\circ$. De ez a közelítő szögérték nem megfelelő, ha precíz eredményt akarunk! Viszont elővéve a függvénytáblázatot: $\cos \frac{\alpha}{2} =$

$\pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$ és $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$. Ha α a negyedik síknegyedben van, akkor a felének a koszinusza pozitív, szinusza negatív. Ezt kihasználva $3 - 4i$ két négyzetgyöke: $w_{1,2} = \pm \sqrt{5}(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2}) = \pm 5^{1/4} \left(\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} - i \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \right)$. Ez a legutolsó alak már NEM

trigonometrikus alak, hanem bonyolultan írt algebrai alak. Mivel $\cos \alpha = 3/5$, ezt beírva:

$$w_1 = \sqrt{5} \frac{1 + 3/5}{2} - i \sqrt{5} \frac{1 - 3/5}{2} = \sqrt{\frac{5 + 3}{2}} - i \sqrt{\frac{5 - 3}{2}} = 2 - i, \text{ és } w_2 = -w_1 = -2 + i.$$

b) $2i$; **Megoldás:** $2i = 2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$ két négyzetgyöke $w_{1,2} = \pm \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$. Itt a $\pm$ váltja ki az argumentum $\alpha + k \cdot \frac{2\pi}{2} = \alpha + k \cdot \pi$, $k = 0, 1$ két esetét, de a $w_2 = -\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ NEM trigonometrikus alak! Ha trigonometrikus alak kell, akkor $w_2 = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4} + \pi) + i \sin(\frac{\pi}{4} + \pi)) = \sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$

$$\text{c) } z = (1 - i)^3 / (1 - \sqrt{3}i)^5 \quad \textbf{Megoldás: } z = \frac{\left(\sqrt{2} \left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}) \right) \right)^3}{\left(2 \left(\cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3}) \right) \right)^5}$$

$$z = \frac{2^{3/2} \left(\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4}) \right)}{2^5 \left(\cos(-\frac{5\pi}{3}) + i \sin(-\frac{5\pi}{3}) \right)} = 2^{3/2-5} \left(\cos(-\frac{32\pi}{12}) + i \sin(-\frac{32\pi}{12}) \right)$$

$$z = 2^{7/2} \left(\cos(-\frac{8\pi}{12}) + i \sin(-\frac{8\pi}{12}) \right) = 2^{7/2} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right).$$

Ebből már könnyen vonunk négyzetgyököket: $w_{1,2} = \pm 2^{7/4} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$, ahol w_2 trigonometrikus alakja természetesen nem $w_2 = -w_1$, hanem $w_2 = 2^{7/4} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right)$

10. Oldja meg a következő másodfokú egyenletet: $(2+i)z^2 - (5-i)z + (2-2i) = 0$.

Megoldás: Megoldóképlettel: $z_{1,2} = \frac{5-i \pm \sqrt{(-5+i)^2 - 4(2+i)(2-2i)}}{2(2+i)}$, ahol a gyök előtti $\pm$ jelzi, hogy mindkét komplex négyzetgyök használandó. $(-5+i)^2 - 4(2+i)(2-2i) = 24 - 10i - 4(6-2i) = -2i = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$, ennek a két négyzetgyöke közül az egyik $\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = -1+i$, a másik pedig $\sqrt{2} \left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}) \right) = 1-i$. Tehát $z_{1,2} = \frac{5-i \pm (1-i)}{2(2+i)}$, azaz

$$z_1 = \frac{4+2i}{6-2i} \cdot \frac{4-2i}{4-2i} = \frac{24-4-8i-12i}{4^2+2^2} = \frac{20-20i}{20} = 1-i, \text{ és}$$

$$z_2 = \frac{4+2i}{4-2i} \cdot \frac{4-2i}{4-2i} = \frac{16-8i-16+8i}{4^2+2^2} = \frac{0-16i}{20} = -\frac{4}{5}i.$$

11. Vonjon harmadik gyököt a következő számokból

c) $2+2i = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2^3} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{8} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

Megoldás: $\sqrt[3]{2} \left(\cos(\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}) \right), k = 0, 1, 2$

d) $\frac{3+4i}{1+i}$ **Megoldás:** Mivel $3+4i$ trigonometrikus alakjában nem tudunk precíz szögértéket megadni, ezért célszerűbb algebrai alakkal kiszámolni a törtet: $\frac{3+4i}{1+i} = \frac{3+4i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{7+i}{2}$, viszont ennek sem szép az argumentuma. $z = \frac{7}{2} + \frac{1}{2}i = \sqrt{12,5} (\cos \alpha + i \sin \alpha)$, ahol $\tan \alpha = 1/7$, és α az első síknegyedbe esik, tehát $\alpha = \arctan(1/7)$. Ezt a szöget kell harmadolni...

12. Vonjon negyedik gyököt a következő számból: $\frac{-4}{(2+i)^3}$. **Megoldás:** Megint az a gond, hogy a nevezőnek nem nevezetes szög az argumentuma, így először algebrai alakkal érdemesebb vacakolni: $(2+i)^3 = 8 + 3 \cdot 4i + 3 \cdot 2i^2 + i^3 = 8 - 6 + 12i - i = 2 + 11i$, ezután a tört: $\frac{-4}{(2+i)^3} = \frac{-4}{2+11i} \cdot \frac{2-11i}{2-11i} = \frac{-8+44i}{2^2+11^2} = \frac{-8+44i}{125} = -\frac{8}{125} + \frac{44}{125}i = r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)$, ahol $r = \sqrt{8^2+44^2}/125 = \sqrt{64+1936}/125 = \sqrt{2000}/125 = 20\sqrt{5}/125 = 4\sqrt{5}/25$, és az α argumentum a második síknegyedbe esik, és $\tan \alpha = -8/44 = -2/11$, azaz $\alpha = \arctan(-7/11) + \pi$. A negyedik gyökök: $r^{1/4} \cdot \left(\cos(\frac{\alpha}{4} + k\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\alpha}{4} + k\frac{\pi}{2}) \right), k = 0, 1, 2, 3$.

7. Kombinatorika I.

1. a) Egy irodalmi esten 5 vers hangzik el. Hányféleképpen követhetik a versek egymást?
- b) Hányféle sorrendben ültethetünk le 6 embert egymás mellé egy padra?
- c) 12 hallgató találkozt meg egymással. Hányféle sorrendben érhetek oda, ha nem volt köztük kettő olyan, akik egyszerre érkeztek?

Megoldás: *Független döntések:* Ha egymást követő döntéseket kell hoznunk, és egy adott döntésnél a konkrét választás nem befolyásolja a soron következő döntésben a lehetőségeink számát, akkor független döntésekről beszélünk (akkor is, ha adott lépésben konkrét választási lehetőségek függenek a korábbi döntéseinktől, csak a választási lehetőségek *száma* nem függ a korábbi döntésektől). Ekkor az egymás utáni döntésekben választható lehetőségek száma összeszorozódik. Tehát a döntések/választások abban az értelemben függetlenek egymástól, hogy korábban bárhol is választottunk, a következő döntésnél a lehetőségeink *száma* változatlan.

a) Az elsőként elhangzó vers ötféle lehet, a másodikként elhangzó vers négyféle stb. Ezek független választások (bármi is volt konkrétan az első vers, másodikra mindenképp 4 lehetőség marad), tehát a lehetőségek száma összeszorozódik: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$ (öt faktoriális).

b) (Az embereket mindig megkülönböztetjük egymástól, kivéve, ha a feladat külön jelzi ennek ellenkezőjét.) A pad bal szélére 6 ember közül ültethetünk valakit, ez 6 lehetőség, közvetlenül mellé már csak a maradék 5 közül választhatunk, ami 5 lehetőség stb. Ezek független választások, tehát a lehetőségek száma összeszorozódik: $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6!$ (hat faktoriális).

c) Elsőként 12 hallgató közül érkezik valaki, ez 12 lehetőség, másodikként már csak a maradék 11 hallgató közül valaki, ez 11 lehetőség stb. Ezek független választások, tehát a lehetőségek száma összeszorozódik: $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 1 = 12!$ (tizenkettő faktoriális).

Összefoglalva: n különböző dolog lehetséges sorba rendezéseinek száma: $n!$ (n faktoriális).

2. Hányféleképpen ültethetünk le 6 embert egy kör alakú asztalhoz, ha két ültetést azonosnak tekintünk, ha egymásba forgatással átvihetők?

Megoldás: Ezt ciklikus permutációnak hívják (mert az elforgatottakat nem különböztetjük meg). Az összes ülésrend $6!$ volna, ám így minden ciklikus ülésrendet 6-szor számoltunk (ennyi elforgatottja van minden ülésrendnek), így a tételezés miatt $6!/6 = 5!$ ülésrend van.

Másik megoldás: Ültessük le Aladárt valamelyik helyre. Mivel az elforgatottakat azonosnak tekintjük, mindegy, hogy hova, de ettől kezdve az ő helye lesz a viszonyítási pont. A többiek hozzá képest $5!$ féle sorrendben ülhetnek le.

3. Hány olyan 10 jegyű (nem 0-val kezdődő) szám van, melyben minden számjegy csak egyszer szerepel?

Megoldás: Az első helyre kilencféle számjegyet írhatunk, mert 0-t nem; a második helyre már írhatunk 0-t, de azt a számjegyet nem, amit az első helyre írtunk, tehát ismét kilencfélét; a harmadik helyre az első két helyre írt számjegyet nem írhatjuk, tehát már csak nyolcféle jegyből választhatunk stb., mindig eggyel csökken a lehetőségeink száma. A választások függetlenek, tehát összesen $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 1 = 9 \cdot 9!$ ilyen szám van.

Másik megoldás: Mivel 10 jegyű a szám, minden számjegy pontosan egyszer szerepel. Az első helyre kilencféle számjegyet írhatunk, mert 0-t nem; a maradék kilenc számjegy sorba rendezéseinek száma $9!$, összesen tehát $9 \cdot 9!$ ilyen szám van.

Harmadik megoldás: 10 számjegy összes lehetséges sorbarendezéseinek száma $10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, de ezen sorrendek között ott vannak azok, amik számunkra nem megfelelőek azért, mert 0-val kezdődnek. Az ilyen, számunkra rossz sorrendek száma $9! = 9 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, mert a 0 után a maradék 9 számjegyet kell sorbarendezni. Az összes $10! = 10 \cdot 9!$ lehetőségből ki kell hagyni a számunkra rossz $9!$ lehetőséget, azaz összesen marad $10! - 9! = 10 \cdot 9! - 9! = (10 - 1) \cdot 9! = 9 \cdot 9!$ lehetőség.

4. Egy futóversenyen 15 tanuló vesz részt. Hányféleképpen alakulhat az első 3 hely sorsa, ha tudjuk hogy nem lesz holtverseny?

Megoldás: Első helyre a 15 tanuló közül bárki befuthat, második helyre a maradék 14 tanuló közül bárki, harmadik helyre a maradék 13 tanuló közül bárki. Bár az, hogy a második helyre konkrétan kik futhatnak be, az függ attól, hogy ki lett az első (ő nem lehet egyúttal második is), de az, hogy mindig 14 lehetőség marad a második kiválasztására, az nem függ attól, hogy ki lett az első. Ilyen értelemben függetlenek az egymás utáni döntések (a harmadik döntés is ilyen értelemben független az elző két döntéstől). Ezért $15 \cdot 14 \cdot 13 = \frac{15!}{12!}$ lehetőség van.

Másik megoldás: A 15 tanuló összes lehetséges sorrendje $15!$, de ekkor a harmadik utáni helyezések közötti különbségeket is megszámoltuk. A negyedik-tizenötödik helyezések sorrendjére $12!$ lehetőségünk van, a $15!$ -ban minden számunkra releváns sorrendet $12!$ -szor számoltunk, így tehénszabállyal az első 3 helyezés lehetséges sorrendjeinek száma: $\frac{15!}{12!} = 15 \cdot 14 \cdot 13$.

5. Hányféle sorrendben léphet be egy szobába 3 férfi és 7 nő? És ha az azonos nemű emberek között nem teszünk különbséget?

Megoldás: 10 ember lehetséges sorrendjeinek száma $10!$ (az, hogy férfi vagy nő, már benne van az emberek egyedi megkülönböztetésében, pluszban már nem kell számolni vele).

Megoldás a második kérdésre: Először megszámoljuk a sorrendeket úgy, mintha különbözőnek tekintenénk az embereket: $10!$. Ha a férfiakat mégsem különböztetjük meg egymástól, akkor az imént minden sorrendet annyiszor számoltunk, ahányféleképpen a férfiak egymás között sorba állhatnak: $3!$ -féleképpen. Így a tehénszabály értelmében ezzel el kell osztanunk az összes sorrendek számát. Ugyanígy a nők egymás közti lehetséges sorrendjeinek számával, azaz $7!$ -sal is osztanunk kell, tehát a megoldás $\frac{10!}{3! \cdot 7!}$, mivel a nők sorba rendezése és a férfiak sorba rendezése egymástól független.

Másik megoldás a második kérdésre: Eldöntjük, hogy a 10 hely közül melyik lesz az a 3, amikor férfi lép be, vagyis kiválasztunk a 10 helyből 3-at, ez $\binom{10}{3}$ lehetőség. Természetesen ugyanazt a megoldást kaptuk, mint az előbb, hiszen definíció szerint $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \cdot 7!}$. Ugyanezt kaptuk volna, ha a nők helyét választjuk ki: $\binom{10}{7} = \frac{10!}{7! \cdot 3!}$. Ez is mutatja a binomiális együtthatókról tanult azonosságot: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

6. Hányféleképpen helyezhetünk el 12 embert 3 szobába, ha az első 3, a második 4, a harmadik 5 ágyas?

Megoldás: A feladat szövegének kétféle értelmezése lehetséges.

a) Ha egy szobán belül az ágyakat különbözőnek tekintjük, akkor valójában csak azt kell eldöntenünk, hogy ki melyik ágyra kerül. Ez pontosan ugyanaz a feladat, mintha sorba kellene állítanunk az embereket (ki kerül az 1. ágyra, ki kerül a 2. ágyra, és így tovább), tehát a válasz $12!$.

b) Ha egy szobán belül az ágyakat egyformának tekintjük, akkor azt kell kiválasztanunk, hogy a 12 ember közül melyik 3 kerül az első szobába, ez $\binom{12}{3}$ lehetőség; a maradék 9 ember közül melyik 4 kerül a második szobába, ez $\binom{9}{4}$ lehetőség; a megmaradt 5 ember helye már

egyértelmű. Ezek független döntések, tehát a lehetőségek száma összeszorozódik: $\binom{12}{3} \cdot \binom{9}{4}$.

A binomiális együtthatókat a definíció szerint kifejtve $\binom{12}{3} \cdot \binom{9}{4} = \frac{12!}{3! \cdot 9!} \cdot \frac{9!}{4! \cdot 5!} = \frac{12!}{3! \cdot 4! \cdot 5!}$.

Másik megoldás: Először különbözőnek tekintjük az ágyakat, vagyis beszámozzuk őket 1-12-ig úgy, hogy az 1 – 3. sorszámú ágyak az első szobában, a 4 – 7. sorszámú ágyak a második szobában, a 8 – 12. sorszámú ágyak a harmadik szobában legyenek. Ekkor 12! féleképpen helyezhetjük el az embereket. (Ez eddig ugyanaz, mint a feladat szövegének **a**) értelmezése szerinti megoldás.)

Valójában azonban (a feladat szövegének **b**) értelmezése szerint) az 1 – 3. sorszámú ágyakra (az első szobába) elhelyezett emberek egymás közti sorrendje nem számít, ezért azzal a tehén szabály értelmében le kell osztanunk. Hasonlóan a 4 – 7. sorszámú ágyakra, vagyis a második szobába helyezettékével, illetve a harmadik szobába helyezettékével is. Összesen tehát $\frac{12!}{3! \cdot 4! \cdot 5!}$.

7. Egy urnában hat golyó van sorra 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokkal számozva. Egymás után négy golyót kihúзва visszatevés nélkül

- a) hányféle sorrend lehetséges; b) hányféle sorrend lehetséges, amikor az első húzás 1-es;
c) hányféle sorrend lehetséges, amikor az utolsó húzás páros?

Megoldás: **a)** A feladat szövege értelmében („egymás után”) számít a húzások sorrendje. Az első húzásnál hatféle golyó közül húzunk, a másodiknál már csak ötféle közül stb., ezek független események, tehát $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$.

b) Elsőre mindenképpen 1-est húzunk, ez 1 lehetőség. Másodikra a megmaradt 5 golyó közül húzunk, harmadikra már csak 4 közül, negyedikre 3 közül, összesen $5 \cdot 4 \cdot 3$ lehetőség.

c) Most nem az első golyó kihúzásától indulva számolunk, hanem az utolsóétól. (Ha zavaró ez a megfogalmazás: húzzuk ki a golyókat, és írjuk fel sorban, hogy miket húztunk. Így négy hosszúságú karaktersorozatokat kapunk, most már ezeket számoljuk meg. A karaktereket tetszőleges sorrendben vizsgálhatjuk.) Három darab páros szám van, tehát az utolsó golyó háromféle lehet. Miután az utolsó golyót fixáltuk, most már számolhatjuk előlről: az első golyót most már csak ötféle golyó közül húzzuk, a másodikat négyféleből, a harmadikat háromféleből. Ez összesen $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ lehetőség.

8. a) Hány n hosszú 0 – 1 sorozat van? **Megoldás:** Egymás után hozunk döntéseket, hogy 0 vagy 1 legyen az adott helyen. Minden döntésünk az előzőektől függetlenül kétféle, tehát $2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$ féle ilyen sorozat van.

b) Hány $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ függvény van? **Megoldás:** A $\{0, 1\}^n = \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\}$ DesCartes-szorozathalmaz elemei n -hosszú 0 – 1-sorozatok, amelyekből az előző részfeladat szerint pontosan 2^n darab van. Ha ezeket felsoroljuk, f függvény ezek mindegyikéhez (egymástól függetlenül) rendel egy 0 vagy 1 értéket, azaz ezen függvényértékek sorozata egy 2^n hosszúságú 0 – 1- sorozat, ami az előzőek szerént $2^{(2^n)}$ féle lehet. Minden ilyen függvényérték-sorozat egyértelműen megadja az f függvényt, két különböző ilyen sorozat két különböző függvényt jelent, és ugyanaz a sorozat nem származhat két különböző függvényből, azaz a függvények száma is ennyi: $2^{(2^n)} = 2^{2^n}$ (ez a zárójelzés az alapértelmezése a hatvány a hatványon kifejezéseknek).

c) Hány $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}^m$ függvény van? **Megoldás:** $f(0)$ és $f(1)$ értékét kell eldöntenünk, mindkettő (egymástól függetlenül) a $\{0, 1\}^m$ halmaz 2^m féle elemének bármelyike lehet, azaz két egymás utáni független döntéssel: $2^m \cdot 2^m = (2^m)^2 = 2^{2m}$ féle ilyen függvény van.

d) Általában egy n változós m értékű Boole függvényen egy $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ függvényt értünk. Hány ilyen függvény van?

Megoldás: Általában az $f : A \rightarrow B$ függvények száma $|B|^{|A|}$, hiszen A minden eleméhez B elemei közül pontosan egyet rendelünk, és ez bármelyik lehet (ismétléses variáció), tehát $|A|$ db helyen választunk, minden alkalommal $|B|$ db lehetőség közül, a többi választástól függetlenül. (Ez az első három részfeladat megoldására is használható.)

d) rész megoldása: Most az A halmaz elemei az n hosszúságú $(0, 1)$ vektorok, tehát $|A| = 2^n$, B halmaz elemei az m hosszúságú $(0, 1)$ vektorok, tehát $|B| = 2^m$, így az $A \rightarrow B$ függvények száma $(2^m)^{2^n} = 2^{m \cdot 2^n}$.

9. Hány hatjegyű számra igaz, hogy

- a) a szomszédos számjegyei különböznek; b) minden jegye különböző;
c) pontosan egy jegye 0, d) van 0 a jegyei között?

Megoldás: a) Az első számjegy nem lehet 0, csak az $1, \dots, 9$ számjegyek valamelyike, tehát 9 féle. A második számjegy már lehet 0 is, de nem lehet az a jegy, amit az első helyre írtunk, vagyis szintén 9 féle lehet. A többi jegyre is igaz, hogy mindig csak a közvetlenül előtte leírt számjegy nem lehet, vagyis mindig 9 lehetőség van. Ez összesen $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^6$.

b) Az első számjegy nem lehet 0, csak az $1, \dots, 9$ számjegyek valamelyike, tehát 9 féle. A második számjegy már lehet 0 is, de nem lehet az a jegy, amit az első helyre írtunk, vagyis szintén 9 féle lehet. A harmadik számjegy nem lehet sem az első, sem a második helyre leírt számjegy, vagyis már csak 8 féle lehet. Minden jegynél eggyel csökken a lehetőségek száma, összesen $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 9 \cdot \frac{9!}{4!}$.

Másik megoldás b) részre: A 3. feladat megoldásából kiindulva: már megmutattuk, hogy ilyen feltétellel 10 jegyű szám $9 \cdot 9!$ van. Ezekből az utolsó 4 jegy levágásával a feltételnek megfelelő hatjegyű számot kapunk. Tehát a $9 \cdot 9!$ minden megfelelő hatjegyű számot annyiszor számol meg, ahányféleképpen az utolsó 4 jegyet sorba tudjuk rendezni, vagyis a megoldás tehénszabállyal $\frac{9 \cdot 9!}{4!} = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$.

c) Kezdjük a 0 helyének kiválasztásával! Erre 5 lehetőségünk van. A maradék 5 hely mindegyikére 9 féle számjegy kerülhet, összesen tehát $5 \cdot 9^5$ ilyen szám van.

d) Az összes lehetőség számából vonjuk ki a kedvezőtlen lehetőségek számát. Összesen $9 \cdot 10^5$ hatjegyű szám van. Kedvezőtlen, ha nincs benne 0, ekkor a hat hely mindegyikére 9 féle számjegy kerülhet, tehát 9^6 ilyen szám van. A kedvező lehetőségeink száma (amikor tehát szerepel 0 számjegyek között): $9 \cdot 10^5 - 9^6$.

10. 10 cukorkát osztunk szét 3 gyermek között. Hányféleképpen tudjuk ezt megtenni, ha a cukorkák mind különbözőek, ill. mind egyformák?

Megoldás: a) Ha különbözőek a cukorkák: egyesével osztjuk ki a cukorkákat. Mindegyik cukorkánál 3 választási lehetőségünk van, hogy melyik gyerek kapja; 10 alkalommal döntünk, ezek független döntések; összesen 3^{10} lehetőség.

b) Ha egyformák a cukorkák: azt kell eldöntenünk, hogy melyik gyerek hány darab cukorkát kap. Az előadáson látott módszerrel (ismétléses kombináció): a 10 db cukorkát feleltessük meg 10 db 1-esnek. Az 1-esek közé beírunk $3 - 1 = 2$ db 0-át (szeparátor elemet): ahány 1-es van az első 0 előtt, annyi cukorkát kap az 1. gyerek; ahány 1-es van az első és a második 0 között, annyi cukorkát kap a 2. gyerek; ahány 1-es van a második 0 után, annyi cukorkát kap a 3. gyerek. Az így létrehozható karaktersorozatok és a kiosztások között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, azaz bijekció van (mindegyik kiosztás megfelel egy karaktersorozatnak és viszont), tehát elegendő a karaktersorozatokat megszámlálnunk. Ezt lehet ismétléses sorba rakással: 10 db 1-es és 2 db 0 lehetséges sorrendjeinek száma $\frac{12!}{10! \cdot 2!}$, vagy kiválasztással: el kell döntenünk, hogy a 12 hely közül melyik két helyre írjunk 0-t: $\binom{12}{2}$.

11. Egy bárban 10-féle rövidített kínálnak. Hányféleképpen rendelhetünk 12-t azokból?

Megoldás: Az italok sorrendje nem számít, csak az, hogy melyik fajtaból hány darabot rendelünk. Az előadáson látott módszerrel (ismétléses kombináció): a 12 db pohár italt feleltessük meg 12 db 1-esnek. Az 1-esek közé beírunk $10 - 1 = 9$ db 0-át (szeparátor elemet): ahány 1-es van az első 0 előtt, annyi db poharat rendelünk az 1. fajta italból; ahány 1-es van az első és a második 0 között, annyi db poharat rendelünk a 2. fajta italból;...; ahány 1-es van a kilencedik 0 után, annyi db poharat rendelünk az 10. fajta italból. Az így létrehozható karaktersorozatok és a rendelések között bijekció van (mindegyik kiosztás megfelel egy karaktersorozatnak és viszont), tehát elegendő a karaktersorozatokat megszámlálnunk. Ezt lehet ismétléses sorba rakással: 12 db 1-es és 9 db 0 lehetséges sorrendjeinek száma $\frac{21!}{12! \cdot 9!}$, vagy kiválasztással: el kell döntenünk, hogy a 21 hely közül melyik 9 helyre írjunk 0-t: $\binom{21}{9}$.

8. Kombinatorika II.

1. Hány részhalmaza van az $\{1, 2, \dots, 20\}$ halmaznak? Hány részhalmazára teljesül, hogy
a) az 1 benne van; b) 1 és 2 is benne van; c) 1 vagy 2 benne van?

Megoldás: Általában egy n elemű halmaz részhalmazainak száma: mindegyik elemről egyesével eldöntjük, hogy belerakjuk-e a részhalmazba vagy nem. Ez mindegyik elemnél két lehetőség, összesen n -szer döntünk, független döntések, tehát 2^n . A 20 elemű halmaznak így összesen 2^{20} részhalmaza van.

a) Megoldása: Az 1-et mindenképp belerakjuk, csak a maradék 19 elemről kell eldöntenünk, hogy belerakjuk-e, tehát 2^{19} . (Ha az 1-ről való döntést is döntésnek vesszük, akkor az egyféle döntési lehetőség – míg a többinél kétféle döntési lehetőség van: $1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{19}$.)

b) Megoldása: Az 1-et és a 2-t is mindenképp belerakjuk, csak a maradék 18 elemről kell eldöntenünk, hogy belerakjuk-e, tehát 2^{18} . (Vagyis $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{18}$.)

c) Megoldása: Az 1 benne van: $1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{19}$ lehetőség. Hasonlóan akkor, ha 2 benne van: $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{19}$ lehetőség. Ezek az esetek azonban nem diszjunktak, ha összeadnánk a lehetőségek számát, akkor kétszer számolnánk azokat, amikor az 1 és 2 is benne van; ezek száma: $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{18}$ lehetőség. Az összegből ezért egyszer le kell vonni ezeknek a számát. (Megjegyzés: Ez a típusú gondolatmenet vezet majd el a szitaformulához.) Az összes megfelelő részhalmazok száma tehát $2^{19} + 2^{19} - 2^{18}$. Mivel $2^{19} = 2 \cdot 2^{18}$, ezért $2^{19} + 2^{19} - 2^{18} = (2 + 2 - 1) \cdot 2^{18} = 3 \cdot 2^{18}$.

c) Másik megoldása: Esetszétválasztás diszjunkt esetekre bontással: az 1 benne van, de a 2 nincs; az 1 nincs benne, de a 2 igen; az 1 és 2 is benne van. Mindhárom esetben az 1-ről és a 2-ről nem kell döntenünk, csak a maradék 18 elemről, így a lehetőségeink száma mindhárom részesetben $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{18}$, összesen ezen diszjunkt részesetek számainak összege $2^{18} + 2^{18} + 2^{18} = 3 \cdot 2^{18}$.

c) Harmadik megoldása: Összes-mínusz-kedvezőtlenek. Az összes részhalmazok száma 2^{20} , ebből kedvezőtlen, ha sem 1, sem 2 nincs benne. Ilyen részhalmazból, mivel csak a maradék 18 elemről kell döntenünk, 2^{18} van. Tehát a kedvező részhalmazok száma $2^{20} - 2^{18} = 2^2 \cdot 2^{18} - 2^{18} = (4 - 1) \cdot 2^{18} = 3 \cdot 2^{18}$.

2. Hányféleképpen lehet a MISSISSIPPI szó betűit leírni (*természetesen közvetlenül egymás után, minden karaktert pontosan annyiszor használva, ahányszor szerepel a szóban: azaz anagrammaként*) úgy, hogy a négy S betű ne kerüljön egymás mellé?

Megoldás: Csak azokat az anagrammákat nem akarjuk megszámlálni, amikor mind a négy S betű közvetlenül egymás mögött egy SSSS négybetűs karaktersorozatot alkot. (Azaz pl. maga

a „MISSISSIPPI” szó nem tilalmas, azt meg akarjuk számolni, sőt: még a „MISSISSIPPI” is megfelelő.) A módszerünk: Összes-mínusz-kedvezőtlenek (ahol a kedvezőtlen esetek azok, amikor a négy S betű egy SSSS négybetűs blokkot alkot).

Összes eset: ismétléses sorba rakás, 11 betű, ebből 4 db S, 4 db I, 2 db P. A 11 karaktert sorba rakjuk, mintha különbözőek lennének, majd a tehénszabály értelmében az egyformák egymás közti sorrendjeinek számával leosztunk, így a lehetséges sorrendek száma $\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!}$.

(Másképpen: A 11 pozícióból kiválasztjuk azt a 4-et, ahová S-et írunk, utána a maradék 7 pozícióból kiválasztjuk azt a 4-et, ahová I-t írunk, utána a maradék 3 pozícióból kiválasztjuk azt a 2-t, ahová P-t írunk. $\binom{11}{4} \cdot \binom{7}{4} \cdot \binom{3}{2} = \frac{11!}{4! \cdot 7!} \cdot \frac{7!}{4! \cdot 3!} \cdot \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!}$ az összes esetek száma.)

Kedvezőtlen esetek: összeragasztjuk a 4 db S betűt, így egyetlen „karaktert” fognak képezni. Most már csak 8 „karaktert” kell sorba raknunk, melyekből 4 db I és 2 db P és 1 db SSSS és 1 db M. Az előző számoláshoz hasonlóan a lehetséges sorrendek száma $\frac{8!}{4! \cdot 2!}$. (Másképpen: $\binom{8}{4} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{1} = \frac{8!}{4! \cdot 4!} \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \frac{2!}{1! \cdot 1!} = \frac{8!}{4! \cdot 2!}$ a kedvezőtlen esetek száma.)

A kedvező sorrendek száma tehát összes sorrendek száma mínusz kedvezőtlenek száma:

$$\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} - \frac{8!}{4! \cdot 2!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} - \frac{4! \cdot 8!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{8!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} \cdot (11 \cdot 10 \cdot 9 - 4!)$$

Egy tipikus HIBÁS megoldás: Szeparáljuk az S betűket a többi karakterrel. Vagy úgy, hogy letesszük a négy S betűt, és közéjük mindenképpen teszünk további karaktereket. Vagy úgy, hogy letesszük a többi 7 karaktert, és az előttük, közöttük, utánuk lévő összesen 8 helyre pakolunk egy-egy S-betűt.

Miért ROSSZ ez a gondolatmenet? Mert túl sok olyan anagrammát kizár, amit meg akarnánk számolni (amit nem zár ki a szöveg): amikor csak két S betű kerül közvetlenül egymás mellé, már azokat a szavakat sem kaphatjuk meg így. Vagyis magát a MISSISSIPPI szót sem számoljuk, ha így számolunk. **Ez a fajta gondolatmenet akkor lenne helyes, ha a feladat szövege úgy szólna, hogy:**

2. b) Hányféleképpen lehet a MISSISSIPPI szó betűit leírni úgy, hogy a négy S betű **közül semelyik kettő** ne kerüljön egymás mellé?

Megoldás erre az alternatív feladatra: A négy S betű között van 3 hely, ezekre mindenképpen akarunk legalább egy-egy karaktert írni a másik 7 közül, és még marad 4 karakterhely, amit szabadon eloszthatunk. Vagyis az első S betű elé $a_0 \geq 0$ darab, az első és második S betű közé $a_1 + 1 \geq 1$ darab, a második és harmadik S betű közé $a_2 + 1 \geq 1$ darab, a harmadik és negyedik S betű közé $a_3 + 1 \geq 1$ darab, a negyedik S betű után $a_4 \geq 0$ darab karaktert írhatunk. $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 4$. Más szóval az S-ek előtti/utáni/közötti öt helyből választunk 4-et „visszatevéssel” (egy helyre több karakter is kerülhet). Tehát $\binom{5+4-1}{4} = \binom{8}{4} = \frac{8!}{4! \cdot 4!}$ féleképpen kerülhetnek karakterHELYEK az S-ek közé/elé/mögé úgy, hogy az S-ek biztosan „szeparálva” legyenek.

Ezt követően ezt a 7 üres karakterhelyet kell kitölteni 4 darab I, 2 darab P, és egy darab M betűvel. Erre van $\frac{7!}{4! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2}$ féle lehetőség. A két egymás utáni döntés (hogy hová

fogjuk a többi karaktert írni, majd, hogy konkrétan hogyan töltjük fel ezeket a karakterhelyeket)

független, így szorozni kell: $\frac{8!}{4! \cdot 4!} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2} = \frac{8!}{4! \cdot 4! \cdot 2} \cdot (7 \cdot 6 \cdot 5)$.

Összehasonlítva az eredeti feladat $\frac{8!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} \cdot (11 \cdot 10 \cdot 9 - 4!)$ megoldásával:

$$33810 = \frac{8!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} \cdot (11 \cdot 10 \cdot 9 - 4!) \gg \frac{8!}{4! \cdot 4! \cdot 2} \cdot (7 \cdot 6 \cdot 5) = 7035$$

Ez a várakozásunknak megfelelő eltérés, hiszen az alternatív feladatban sokkal többféleképpen lehet „rossz” egy karaktersorozat.

Alternatív megoldás az alternatív feladatra: Először $\frac{7!}{4! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2}$ féleképpen sorbarendezzük a 4 darab I, 2 darab P, és egy darab M betűt. Ennek a 7 karakternek van 6 köze, és még egy hely előttük és egy mögöttük, ez összesen 8 hely, ahová az S betűket írhatjuk, de mivel két S nem kerülhet egymás mellé, így ezen 8 hely közül pontosan 4 különbözőt kell választanunk az S-ek számára. Erre $\binom{8}{4}$ féle lehetőségünk van. Két egymás utáni független

döntést hoztunk, ezek szorzata adja a lehetőségek számát: $\frac{7!}{4! \cdot 2! \cdot 1!} \cdot \binom{8}{4}$, ami ugyanaz mint az alternatív feladat előző megoldásának eredménye.

Tehát az egyik kombinatorikafeladat *hibás* megoldása lehet, hogy egy *másik* feladatnak tökéletesen *helyes* megoldása! De éppen ezért az sem garancia a feladat megoldásának helyességére, ha egy másik gondolatmenettel is ugyanarra a megoldásra jutottunk: hiszen mindkét gondolatmenet lehet *másik* feladatnak a helyes megoldása, és *nem a megoldandó* feladaté.

3. Hány különböző karaktersorozatot lehet az ABRAKADABRA betűiből alkotni?

Megoldás: Ismétléses sorba rakás, 11 betű, ebből 5 db A, 2 db B, 2 db R. Sorba rakjuk a 11 karaktert, mintha különbözőek lennének, majd a tehén szabály értelmében az egyformák egymás közti sorrendjeinek számával leosztunk, így a lehetséges sorrendek száma $\frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2!}$.

Másik megoldás: A 11 pozíció közül $\binom{11}{5}$ féleképpen kiválasztjuk az A-betűk helyét, utána a maradék 6 pozíció közül $\binom{6}{2}$ féleképpen a B-betűk helyét, utána a maradék 4 pozíció közül $\binom{4}{2}$ féleképpen az R-betű helyét, és maradt még két pozíció két különböző betűre, ezeket $2! = 2$ féleképpen tehetjük ebbe a két pozícióba (vagy az eddigi sémát folytatva $\binom{2}{1} \cdot \binom{1}{1} = 2$ féleképpen). Egymás utáni független döntések miatt szorzunk:

$$\binom{11}{5} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 2 = \frac{11!}{5! \cdot 6!} \cdot \frac{6!}{2! \cdot 4!} \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 2! = \frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2!}$$

4. 10 cukorkát osztunk szét 3 gyermek között. Hányféleképpen tudjuk ezt megtenni, ha a cukorkák mind különbözőek, ill. mind egyformák?

a) Megoldása: Ha különbözőek a cukorkák: egyesével osztjuk ki a cukorkákat. Mindegyik cukorkánál 3 választási lehetőségünk van, hogy melyik gyerek kapja; 10 alkalommal döntünk, ezek független döntések; összesen 3^{10} lehetőség.

b) Megoldása: Ha egyformák a cukorkák: azt kell eldöntenünk, hogy melyik gyerek hány darab cukorkát kap. Az előadáson látott módszerrel (ismétléses kombináció): a 10 db cukorkát feleltessük meg 10 db 1-esnek. Az 1-esek közé beírunk $3 - 1 = 2$ db 0-át (szeparátor elemet): ahány 1-es van az első 0 előtt, annyi cukorkát kap az 1. gyerek; ahány 1-es van az első és a második 0 között, annyi cukorkát kap a 2. gyerek; ahány 1-es van a második 0 után, annyi cukorkát kap a 3. gyerek. Az így létrehozható karaktersorozatok és a kiosztások között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, azaz bijekció van (mindegyik kiosztás megfelel egy karaktersorozatnak és viszont), tehát elegendő a karaktersorozatokat megszámlálnunk. Ezt lehet ismétléses sorba

rakással: 10 db 1-es és 2 db 0 lehetséges sorrendjeinek száma $\frac{12!}{10! \cdot 2!}$, vagy kiválasztással: el

kell döntenünk, hogy a 12 hely közül melyik két helyre írjunk 0-t (vagy melyik 10 helyre 1-et):

$$\binom{12}{2} = \binom{12}{10} = \frac{12!}{10! \cdot 2!}.$$

b) Másik megoldása: Az ismétléses kombináció képletével közvetlenül. Továbbra is azt kell eldöntenünk, hogy melyik gyerek hány darab cukorkát kap: 3 gyerek közül választunk „visszatevéssel” összesen 10-et (tízszor), egy gyereket nyilván többször is választhatunk, de az nem számít, hogy az egyes gyerekeket milyen sorrendben választjuk ki, csak az, hogy *kit háányszor*: ahányszor választottuk, annyi cukorkát kap. Tehát 3 közül visszatevéssel összesen

$$10\text{-et, nem számít a sorrend: } \binom{3 + 10 - 1}{10} = \binom{12}{10}.$$

5. Egy bárban 10-féle rövidített kínálnak. Hányféleképpen rendelhetünk 12-t azokból?

Megoldás: Az italok sorrendje nem számít, csak az, hogy melyik fajtából hány darabot rendelünk. Az előadáson látott módszerrel (ismétléses kombináció): a 12 db pohár italt feleltessük meg 12 db 1-esnek. Az 1-esek közé beírunk $10 - 1 = 9$ db 0-át (szeparátor elemet): ahány 1-es van az első 0 előtt, annyi db poharat rendelünk az 1. fajta italból; ahány 1-es van az első és a második 0 között, annyi db poharat rendelünk a 2. fajta italból; és így tovább; végül ahány 1-es van a kilencedik 0 után, annyi db poharat rendelünk az 10. fajta italból. Az így létrehozható karaktersorozatok és a rendelések között bijekció van (mindegyik kiosztás megfelel egy karaktersorozatnak és viszont), tehát elegendő a karaktersorozatokat megszámlálnunk. Ezt

lehet ismétléses sorba rakással: 12 db 1-es és 9 db 0 lehetséges sorrendjeinek száma $\frac{21!}{12! \cdot 9!}$,

vagy kiválasztással: el kell döntenünk, hogy a 21 hely közül melyik 9 helyre írjunk 0-t (melyik

$$12\text{-re 1-et): } \binom{21}{9} = \binom{21}{12} = \frac{21!}{12! \cdot 9!}.$$

Úgy is mondhattuk volna, hogy leteszünk 12 darab (egyforma) poharat egymás mellé, és köréjük $10 - 1 = 9$ darab egyforma hurkapálcát („szeparátorelemet”), az első hurkapálca előtti poharakba az első fajta italt töltjük, az első és második hurkapálca közöttiekbe a második fajtát, és így tovább, végül a kilencedik hurkapálca utáni poharakba a tizedik fajta italt. Ez pontosan ugyanaz, mint nullákkal és egyesekkel (a „szeparátor” nullák a „szeparátor” hurkapálcák megfelelői).

Közvetlenül a képlettel: 10 italfajtából választunk összesen 12-t, egy fajtából lehet többet

$$\text{is, a sorrend nem számít: } \binom{10 + 12 - 1}{12} = \binom{21}{12}.$$

6. Adott a síkon két párhuzamos egyenes, az egyik p darab, a másikon q darab pont. Hány olyan háromszög van, melynek csúcsai az adott pontok közül valók?

Megoldás: Egy (nem elfajuló, vagyis „szokásos”) háromszög két csúcsa egy egyenesre esik, a harmadik pedig nem eshet arra az egyenesre. Így két csúcsot az egyik egyenesről, a harmadikat a

másikról választjuk. Esetszétválasztás aszerint, hogy melyik egyenesről választunk két csúcsot. Ha a p darab pontot tartalmazóról, azt $\binom{p}{2}$ féleképpen tehetjük meg, a harmadik csúcsot a másik egyenes q pontja közül q féleképpen választhatjuk, a két egyenesről történő választás független, így szorzunk: $\binom{p}{2} \cdot q$. Ha a q darab pontot tartalmazó egyenesről választunk két pontot, azt $\binom{q}{2}$ féleképpen tehetjük meg, a harmadik csúcsot a másik egyenes p pontja közül p féleképpen választhatjuk, a két egyenesről történő választás független, így szorzunk: $\binom{p}{2} \cdot q$. A lehetőségek száma a diszjunkt esetekben megszámlolt lehetőségek számának összege: $\binom{p}{2} \cdot q + \binom{q}{2} \cdot p = \frac{p \cdot (p-1)}{2} \cdot q + \frac{q \cdot (q-1)}{2} \cdot p = \frac{p \cdot q \cdot (p+q-2)}{2}$.

Ha elfajuló háromszögeket is megengedünk (a háromszög mindhárom csúcsa eshet ugyanarra az egyenesre), akkor az összes pont közül tetszőlegesen választhatunk három csúcsot, tehát ekkor a lehetőségek száma $\binom{p+q}{3}$.

Másik megoldás: Összes mínusz rosszak, vagyis összes mínusz elfajulók. Elfajulók azok, amikor mindhárom pontot az egyik egyenesről, illetve amikor mindhármát a másik egyenesről választjuk: $\binom{p+q}{3} - \binom{p}{3} - \binom{q}{3} =$

$$\begin{aligned} &= \frac{(p+q) \cdot (p+q-1) \cdot (p+q-2)}{3!} - \frac{p \cdot (p-1) \cdot (p-2)}{3!} - \frac{q \cdot (q-1) \cdot (q-2)}{3!} = \\ &= \frac{(p+q)^3 - 3(p+q)^2 + 2(p+q)}{3!} - \frac{p^3 - 3p^2 + 2p}{3!} - \frac{q^3 - 3q^2 + 2q}{3!} = \\ &= \frac{p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3 - 3p^2 - 6pq - 3q^2 + 2p + 2q}{3!} - \frac{p^3 - 3p^2 + 2p}{3!} - \frac{q^3 - 3q^2 + 2q}{3!} = \\ &= \frac{3p^2q + 3pq^2 - 6pq}{3!} = \frac{p^2q + pq^2 - 2pq}{2!} = \frac{p \cdot q \cdot (p+q-2)}{2} \end{aligned}$$

7. 40 könyvet szeretnénk 4 dobozba csomagolni 10-esével. Hányféleképpen lehet ezt megtenni, ha a) a dobozok számozva vannak, b) a dobozon nincsenek számozva?

Megoldás: Nyilván 40 *különböző* könyvről van szó. Ezt onnan sejthetjük, hogy ha 40 *egyforma* könyvről lenne szó, akkor összesen csak egyféleképpen lehetne elcsomagolni őket tizessével négy dobozba (akkor is, ha a dobozok különbözők, akkor is, ha egyformák). Ha pedig lennének egyforma könyvek is, de nem mind egyforma, azt a szöveg külön közölné.

Azt feltételezzük, hogy egy dobozon belül a könyvek sorrendje nem számít, csak az, hogy melyik könyv melyik dobozba kerül.

a) Megoldása: Az első dobozba kerülő 10 könyvet $\binom{40}{10}$ féleképpen választhatjuk ki. A második dobozba kerülő 10 könyvet a maradék 30 könyvből $\binom{30}{10}$ féleképpen, a harmadik dobozba kerülő 10 könyvet a maradék 20 könyvből $\binom{20}{10}$ féleképpen, az utolsó dobozba kerülő könyvcsomag már egyértelmű. A választások függetlenek, így a lehetőségek száma összeszorozódik: $\binom{40}{10} \cdot \binom{30}{10} \cdot \binom{20}{10} = \frac{40!}{10! \cdot 30!} \cdot \frac{30!}{10! \cdot 20!} \cdot \frac{20!}{10! \cdot 10!} = \frac{40!}{10! \cdot 10! \cdot 10! \cdot 10!} = \frac{40!}{(10!)^4}$.

a) Másik megoldása: Tehén szabállyal. A 40 könyvet 40! féle sorrendben sorbarendezzük, az első 10 kerül az első dobozba, a következő 10 a második dobozba, és így tovább. De az egyes dobozokon belül 10! féle sorrendben keveredhetnek a könyvek, azzal nem kapunk új eseteket, ezért a négy dobozon belüli sorrendek $10! \cdot 10! \cdot 10! \cdot 10!$ számával le kell osztani (minden dobozon belül függetlenül keveredhetnek, ezek független döntések): $\frac{40!}{(10!)^4}$.

b) Megoldása: Az **a)** részfeladatban leírt módon 4 kupacot hozunk létre a könyvekből. Azonban most a kupacok sorrendje nem számít, így minden szétosztást annyszor számoltunk, ahányféleképpen a 4 kupacot sorba lehet rakni, azaz $4!$ -szor. A tehénszabály értelmében ezzel leosztjuk a szétosztások számát, így a lehetőségek száma $\frac{\binom{40}{10} \cdot \binom{30}{10} \cdot \binom{20}{10}}{4!} = \frac{40!}{(10!)^4 \cdot 4!}$.

8. Egy 25-fős osztályban küldöttséget választanak, mely 6 főből áll, majd ezen hat emberből egy-egy igazgatót és titkárt választanak. Hányféleképpen történhet ez, ha egy ember csak egy tisztséget viselhet?

Megoldás: A 25 diákból 6 embert $\binom{25}{6}$ féleképpen választhatnak. Az így kiválasztott 6 ember közül igazgatót hatféleképpen, a maradék 5 ember közül titkárt ötféleképpen választhatnak. A választások függetlenek, így a lehetőségek száma $\binom{25}{6} \cdot 6 \cdot 5 = \frac{25!}{6! \cdot 19!} \cdot 6 \cdot 5 =$

$$= \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot 6 \cdot 5 = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 25 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$$

Másik megoldás: A 25 diák közül igazgatót 25 féleképpen, maradék 24 diák közül titkárt 24 féleképpen választhatnak. A küldöttség további 4 tagját a maradék 23 ember közül $\binom{23}{4}$ féleképpen választhatják ki. A választások függetlenek, így a lehetőségek száma:

$$25 \cdot 24 \cdot \binom{23}{4} = 25 \cdot 24 \cdot \frac{23!}{4! \cdot 19!} = 25 \cdot 24 \cdot \frac{23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 25 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$$

Harmadik megoldás: Lehetne úgy is, hogy először igazgatót, aztán további öt tagot és azok közül egy titkárt, és úgy is ugyanez jönne ki. (De ez nem lényegileg új megoldás.)

Másfajta gondolatmenettel: Hat *különböző* pozícióra $25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$ féleképpen választhatjuk ki az embereket. De valójában a hat pozíció közül a négy „mezei tagé” teljesen egyforma, így tehénszabállyal az ezek közötti permutációk $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ számával le kell osztani. Így közvetlenül is kijön a fenti $25 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20$ eredmény.

9. Egy 2×12 -es sakktábla hányféleképpen fedhető le 2×1 -es dominókkal (melyeket vízszintesen vagy függőlegesen tehetünk le)?

Megoldás: Megfigyelés: Ha lerakunk egy vízszintes dominót bárhová a felső sorba, akkor közvetlenül alá is kénytelenek vagyunk vízszintes dominót rakni ugyanának a két oszlopnak az alsó mezőibe, tehát kettesével rakunk vízszintes dominókat. Esetszétválasztás a vízszintes dominópárok száma szerint. Minden esetben kiszámoljuk, hány függőleges dominó szükséges, ezután megszámláljuk a dominók, illetve dominópárok lehetséges sorrendjeit (kiválasztással vagy ismétléses sorba rakással). **Ha nincs vízszintes dominó,** akkor a 12 oszlopot 12 függőleges dominóval tudjuk lefedni, ez 1 eset. Úgy is mondhatjuk, hogy a 12 helyből nulla darabot választunk vízszintes pár számára: $\binom{12}{0} = 1$. **Egy vízszintes dominópár** lerakása két függőleges oszlopot fed le, vagyis a szükséges függőleges dominók száma kettővel csökken. Tehát 1 vízszintes dominópár esetén 10 függőleges dominó kell, vagyis 11 „egységet” kell sorba raknunk,

ezen sorrendjeinek száma: $\binom{11}{1} = 11$, mivel a 11 helyből kiválasztjuk, melyikre kerüljön a vízszintes pár. **Két vízszintes dominópár** esetén 8 függőleges dominó kell, vagyis 10 „egységet” kell sorba raknunk, és csak azt kell eldöntenünk, hogy a 10 helyből melyik kettőre kerüljön vízszintes pár: $\binom{10}{2}$. **És így tovább**, minden újabb vízszintes dominópár kettővel csökkenti a függőleges dominók számát. Összesen legfeljebb 6 vízszintes dominópárt tudunk lerakni. Végül az egyes esetekben kapott lehetőségek számát összeadjuk:

$$\binom{12}{0} + \binom{11}{1} + \binom{10}{2} + \binom{9}{3} + \binom{8}{4} + \binom{7}{5} + \binom{6}{6} = 1 + 11 + 45 + 84 + 70 + 21 + 1 = 233$$

Ugyanez általános alakban: k vízszintes dominópár esetén $12 - 2k$ függőleges dominó kell, vagyis $k + (12 - 2k) = 12 - k$ „egységet” kell sorba raknunk, ezek sorrendjeinek száma (a $12 - k$ helyből kiválasztjuk, melyekre kerüljenek a vízszintesek): $\binom{12-k}{k}$; $0 \leq k \leq 6$. A lehetőségek

száma összesen: $\sum_{k=0}^6 \binom{12-k}{k} = 233$.

Számolás ismétléses sorba rakással: Először a csupa különbözőnek tekintett „egységeket” sorba rakjuk, majd, mivel a függőleges dominók egyformák, illetve a vízszintes dominópárok is egyformák, az „egységek” sorrendjeinek számát a tehén szabály értelmében el kell osztanunk az egyformák egymás közti sorrendjeinek számával:

$$\frac{12!}{12!} + \frac{11!}{10!} + \frac{10!}{2! \cdot 8!} + \frac{9!}{3! \cdot 6!} + \frac{8!}{4! \cdot 4!} + \frac{7!}{5! \cdot 2!} + \frac{6!}{6!} = \sum_{k=0}^6 \frac{(12-k)!}{k! \cdot (12-2k)!} = \sum_{k=0}^6 \binom{12-k}{k} = 233$$

Másik megoldás rekurzióval: Esetszétválasztással csinálhatunk úgynevezett *rekurziót*, vagyis a 2×12 -es esetet visszavezethetjük kisebb, $2 \times n$ -es esetekre. Az nyilvánvaló, hogy egy 2×1 -es táblázat csak egyféleképpen fedhető le: egyetlen függőleges dominóval. A 2×2 -es táblázat kétféleképpen: vagy függőlegesen, vagy vízszintesen.

Jelölje D_n azt a számot, ahányféleképpen a $2 \times n$ -es táblázat lefedhető 2×1 -es vagy 1×2 -es dominókkal. A fentiek szerint $D_1 = 1$, és $D_2 = 2$.

Ha valahonnan tudjuk adott $n - 1$ indexig mindegyik D_k értékét ($k \leq n - 1$), akkor D_n értékét próbáljuk meg ezek segítségével kifejezni!

A korábbi megfigyelésünk szerint: Ha lerakunk egy vízszintes dominót bárhová a felső sorba, akkor közvetlenül alá is kénytelenek vagyunk vízszintes dominót rakni ugyanának a két oszlopnak az alsó mezőibe. Alkalmazuk ezt a bal felső sarokra! Ezt a sarkot mindenképpen le kell fednünk, vagy egy függőleges, vagy egy vízszintes dominóval, utóbbi esetben egy vízszintes dominópárral feldjük le a balszélső 2×2 mezőt, előbbi esetben egy függőleges dominóval a balszélső oszlopot. Ez két diszjunkt esethalmazra választja szét az összes esetek halmazát.

Ha függőleges dominóval kezdünk balról, akkor a maradék $n - 1$ oszlopot D_{n-1} féleképpen fedhetjük le, ha vízszintes dominópárral kezdünk balról, akkor a maradék $n - 2$ oszlopot D_{n-2} féleképpen fedhetjük le. Ezek *diszjunkt esetek*, hiszen a bal felsőt különbözőképpen fedik le az egyik illetve a másik eset lefedései. Tehát az összes esetek száma ezen két részeset számainak összege: $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$. Ez a Fibonacci-rekurzió rekurzív képlete, csak a kiinduló elemek nem ugyanazok, mint az F_n Fibonacci-sorozatnál, ahol $F_1 = F_2 = 1$, és $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Viszont észrevehetjük, hogy $F_3 = 2 = D_2$, és $F_2 = 1 = D_1$, és az első két elem meghatározza a sort (mivel mindegy csak az előző két elem szükséges a következő elem meghatározásához). Vagyis $D_n = F_{n+1}$.

Nekünk D_{12} kell, azaz $D_{12} = F_{13} = 233$, ha rákeresünk a Fibonacci-sorozat tizenharmadik elemére, de ki is számolhatjuk „brute force” módon: $D_1 = 1$, $D_2 = 2$, $D_3 = 1 + 2 = 3$, $D_4 = 2 + 3 = 5$, $D_5 = 3 + 5 = 8$, $D_6 = 5 + 8 = 13$, $D_7 = 8 + 13 = 21$, $D_8 = 13 + 21 = 34$, $D_9 = 21 + 34 = 55$, $D_{10} = 34 + 55 = 89$, $D_{11} = 55 + 89 = 144$, $D_{12} = 89 + 144 = 233$.

Megjegyzés: Az ilyen, úgynevezett „másodrendű, állandó együtthatós, homogén lineáris rekurziók” megoldására nemcsak a „brute force” módszer létezik. Akit érdekel, nézzon utána, hogy hogyan lehet másodfokú egyenlet megoldásai segítségével „zárt képletet” adni a másodrendű rekurzióval megadott sorozat általános elemére.

10. a) Hány út vezet a 3×10 -es sakktábla bal alsó sarkából a jobb felsőbe, ha csak fel vagy jobbra léphetünk? b) És ha fel, jobbra, vagy jobbra-fel átlósan léphetünk?

a) Megoldása: 2 felfelé és 9 jobbra lépés van, összesen 11 lépés. *Kiválasztással:* eldöntjük, melyik 2 legyen a felfelé: $\binom{11}{2} = \frac{11!}{2! \cdot 9!} = 55$ lehetőség. *Ismétléses sorba rakással:* 11 lépést

rakunk sorba, ebből 2 egyforma (felfelé) és 9 egyforma (jobbra), ez tehát $\frac{11!}{2! \cdot 9!} = 55$ lehetőség.

b) Megoldása: Esetszétválasztás az átlós lépések száma szerint, ez lehet 0, 1 vagy 2. **Ha**

nincs átlós lépés, akkor **a)** rész értelmében $\binom{11}{2} = 55$. **Ha egy átlós lépés** van, akkor lesz még egy felfelé és 8 jobbra lépés, összesen 10 lépés. *Kiválasztással:* eldöntjük, melyik legyen

az átlós, majd a maradék 9 lépés közül melyik legyen a felfelé: $\binom{10}{1} \cdot \binom{9}{1} = 10 \cdot 9 = 90$ lehetőség. (*Ismétléses sorba rakással:* 10 lépést rakunk sorba, ebből 8 egyforma (jobbra),

egy-egy különböző (fel és átlósan), ez tehát $\frac{10!}{8! \cdot 1 \cdot 1} = 10 \cdot 9 = 90$ lehetőség.) **Ha kettő**

átlós lépés van, akkor lesz még 7 jobbra lépés, és nincs függőlegesen felfelé lépés, ez összesen

9 lépés. *Kiválasztással:* eldöntjük, melyik legyen a 2 átlós: $\binom{9}{2} = \frac{9!}{2! \cdot 7!} = 36$ lehetőség.

(*Ismétléses sorba rakással:* 9 lépést rakunk sorba, ebből 2 egyforma (átlósan) és 7 egyforma (jobbra), ez tehát $\frac{9!}{2! \cdot 7!} = 36$ lehetőség.) Mivel diszjunkt esetekre bontottuk, a lehetőségek

száma összeadódik: $\binom{11}{2} + \binom{10}{1} \cdot \binom{9}{1} + \binom{9}{2} = 55 + 90 + 36 = 181$.

11. Hány olyan akárhány jegyű szám van összesen, melyben a számjegyek balról jobbra olvasva a) szigorúan monoton növekedve; b) szigorúan monoton csökkenve követik egymást?

Megoldás: Mivel a számjegyek szigorúan monoton követik egymást, ezért mindegyik számjegy legfeljebb egyszer szerepelhet; illetve ha eldöntöttük, melyik jegyek szerepeljenek, akkor a sorrendjük már egyértelmű, vagyis egy számjegyhalmazból csak egy számot tudunk létrehozni. Így elegendő a szóba jövő részhalmazokat megszámlalnunk. Először a b) részt oldjuk meg.

b) Megoldása: A számjegyek egy 10 elemű halmazt alkotnak, e halmaz részhalmazainak száma 2^{10} , azonban az üres halmaz nem ad jó megoldást, így a megfelelő számok száma a tízelemű halmaz nemüres részhalmazainak a száma: $2^{10} - 1 = 1023$.

a) Megoldása: Most a 0 számjegy csak egyetlen számban, a 0-ban szerepelhet, több jegyű számok nem kezdődhetnek 0-val. Így ennek az egy esetnek a kivételével az $1, 2, \dots, 9$ szám-

jegyek közül válogathatunk. Ez egy 9 elemű halmaz, e halmaz részhalmazainak száma 2^9 , az üres halmaz most sem ad megoldást, így a megfelelő számok száma $1 + 2^9 - 1 = 2^9 = 512$.

12. Hányféleképpen lehet n darab egyforintos érmét k ember között szétosztani? És ha mindenki kap biztosan legalább egy forintot?

a) Megoldása: Az egyforintosok egyformák, csak az számít, hogy ki hány darab érmét kap. Az előadáson látott módszerrel (ismétléses kombináció): az n db egyforintost n db 1-es karakter jelképezi. Az 1-esek között $k - 1$ darab 0 karaktert (szeperáló karaktert) helyezünk el. Az első 0 előtt lévő 1-esek száma jelzi, hogy az 1. ember hány darab egyforintost kapott, az első és második 0 között lévő 1-esek száma jelzi, hogy a 2. ember hány darab egyforintost kapott stb., a $k - 1$. szeperáló 0 után lévő 1-esek jelzik az utolsó, k . ember egyforintosait. Így minden lehetséges kiosztásnak megfeleltetünk egy $n + k - 1$ hosszúságú 0/1 karaktersorozatot. A karaktersorozatok és a kiosztások között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés van (biz. előadáson), így elegendő a lehetséges karaktersorozatokat megszámlálnunk. Ezt megtehetjük ismétléses sorbarakással: $\frac{(n + k - 1)!}{n! \cdot (k - 1)!}$ vagy kiválasztással (az összes hely közül melyekre tesszük az 1-eseket): $\binom{k + n - 1}{n}$.

Megjegyzés: Itt most k közül választunk n -et, visszatevéssel: felcserélődött a két betű szokásos szerepe. Érdemes vigyázni, hogy a feladat szövege ne vezessen félre a betanult képletekben használt betűkkel!

b) Megoldása: Ha mindenki kap legalább egyet: mivel az egyforintosok egyformák, megtehetjük, hogy mindenkinek kiosztunk előre egyet. A maradék $n - k$ darab egyforintost az előző módszerrel osztjuk szét ($n - k$ darab 1-es, $k - 1$ darab 0): $\frac{(n - k + k - 1)!}{(n - k)! \cdot (k - 1)!} = \frac{(n - 1)!}{(n - k)! \cdot (k - 1)!} = \binom{n - 1}{n - k} = \binom{n - 1}{k - 1}$.

b) Másik megoldása: Úgy is gondolkodhatnk, hogy a szeperáló karakterek nem kerülhetnek sem egymás mellé, sem a sorozat elejére, sem a végére. Azaz az n darab 1-es közötti összesen $n - 1$ hely közül kell választanunk $k - 1$ darab különböző helyet a szeperáló 0-k számára. Így is kijön az $\binom{n - 1}{k - 1}$ eredmény.

13. Hányféleképpen lehet sorba rendezni n nullát és k egyest úgy, hogy két egyes ne kerüljön egymás mellé?

Megoldás: A fenti feladat b) részének második megoldásához hasonlóan (csak a 0-k és 1-k szerepének felcserélésével), de nem teljesen azonosan, mert a sorozat legelejére és legvégére kerülhet 1-es, és az egyesek száma sem $k - 1$, hanem k :

Az n darab nulla között $n - 1$ hely van, előttük és utánuk még egy-egy, ez összesen $n + 1$ pozíció az egyesek számára. Ezen pozíciók közül kell kiválasztani azt a k különbözőt, ahová egyest írunk: $\binom{n + 1}{k}$ féleképpen tehetjük ezt meg.

14. 18 teljesen egyforma tojást szeretnénk megfesteni. Hányféleképpen tehetjük meg ezt, ha ötféle festékünk van, és egy tojáshoz csak egyféle festéket használunk?

Megoldás: Mivel színezés előtt teljesen egyformák a tojások, csak az számít, hogy melyik színből összesen hányat színezünk meg. Azaz az 5 szín közül „visszatevéssel” választunk összesen 18-at: $\binom{5 + 18 - 1}{18} = \binom{22}{18} = \binom{22}{4} = \frac{22!}{18! \cdot 4!}$.

Másik megoldás: Letesszük a 18 egyforma tojást egymás mellé, és még $5 - 1 = 4$ hurkapálcát („szeperálóelemet”). Az első pálcá előtti tojások kapják az első színt, az első és második

közöttiek a második szint, és így tovább, a negyedik pálca utániak az ötödik szint. $18 + 4 = 22$ elemet kell sorbarendezniünk, amik között 18 egyik fajta, és 4 másik fajta: $\frac{22!}{18! \cdot 4!}$.

15. Egy bolha ugrál a számegyenes egész pontjain jobbra-balra, másodpercenként egyet. Hányféleképpen ugrálhatott, ha az origóból indult, és pontosan egy perc elteltével a $+24$ pontban van?

Megoldás: Jelölje j a jobbra ugrások, b a balra ugrások számát. Mivel pontosan egy percig ugrál, $j + b = 60$, és mivel ekkor a $+24$ pontban van, ezért $j = b + 24$. A második egyenletből j kifejezését behelyettesítve az első egyenletbe $2b + 24 = 60$, amiből $b = 18$, ezt visszahelyettesítve $j = 42$ adódik. Az, hogy a 60 ugrásból melyik 18 lesz az, amikor balra ugrik, $\binom{60}{18}$ féle lehet, tehát ennyiféleképpen ugrálhatott a bolha.